TP 1C

La fréquence d'un son · avec l'ordinateur

45 min

Objectif : mesurer la fréquence d'un son et classer des sons du plus grave au plus aigu.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

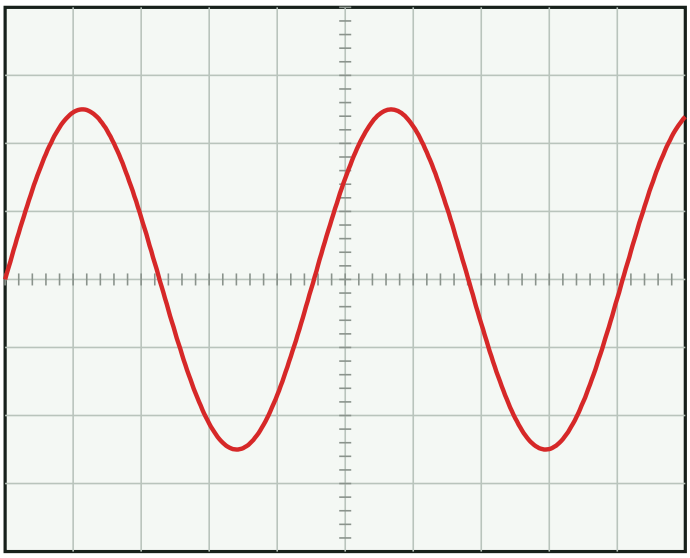
Le sifflement aigu d'une machine annonce souvent une panne : un roulement usé ou une fuite d'air. Comment caractériser un son ? On commence par un son très simple, celui d'un diapason.

MATÉRIEL

- un ordinateur avec le logiciel gratuit Audacity
- des enceintes ou un casque

Partie A · Un son de 440 Hz

1. Dans Audacity, ouvre le menu « Générer », puis « Son ». Choisis la forme « sinus », la fréquence 440 Hz et une durée de 5 s.
2. Écoute le son, volume faible.
3. Zoome sur la forme d'onde jusqu'à voir quelques motifs, et lis la durée d'un motif sur la règle du temps.



Sensibilité verticale : 20 mV/div · Balayage : 0,5 ms/div

La forme d'onde du son (exemple, 0,5 ms par carreau).

1 Le haut-parleur de l'enceinte est un émetteur. Que reçoit-il et que produit-il ? APP

Il reçoit une tension électrique et produit un son (une vibration de l'air).

2 La forme du signal est une sinusoïde : c'est un **son pur**. Compte les divisions d'un motif et calcule la période T en ms puis en s. RÉA

Environ 4,5 div × 0,5 ms/div = 2,25 ms = 0,002 25 s.

3 Calcule la fréquence $f = \dfrac{1}{T}$. Compare avec la fréquence choisie dans Audacity. VAL

1 ÷ 0,002 25 ≈ 444 Hz, proche des 440 Hz choisis.

TP 1C

La fréquence d'un son · avec l'ordinateur

45 min

Objectif : mesurer la fréquence d'un son et classer des sons du plus grave au plus aigu.

Partie B · Graves et aigus

1 Génère quatre sons de 3 s : 100 Hz, 440 Hz, 1 000 Hz et 5 000 Hz.

2 Écoute-les l'un après l'autre, volume faible.

Fréquence (Hz)	100	440	1 000	5 000
Grave ou aigu ?	**très grave**	**moyen**	**aigu**	**très aigu**

4 Complète le tableau avec ce que tu entends. RÉA

5 Quel lien y a-t-il entre la fréquence et la hauteur du son ? ANA

Plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu.

6 Génère des sons de plus en plus aigus jusqu'à ce que tu n'entendes plus rien. Note la fréquence. Compare avec la limite de 20 000 Hz. VAL

Souvent entre 15 000 et 18 000 Hz (les enceintes limitent aussi) : la limite baisse avec l'âge et l'exposition au bruit.

7 Retour à la situation : le roulement usé produit un son de 3 000 Hz, le roulement neuf un son de 800 Hz. Lequel est le plus aigu ? Justifie. COM

Le roulement usé : sa fréquence est plus élevée.